IHM Java

Pr. Mohammed GABLI

FSO- Oujda

medgabli@yahoo.fr

SMI-S5

2023-2024

Plan

- Introduction à JAVA Swing
- Évenements
- Boutons et Textes
- Cases à cocher et Radio boutons
- Graphique 2D
- Animation
- Architecture MVC
- TPs : Applications en Netbeans et Eclipse

Dessiner un polygone

- Un polygone est une figure fermée avec un ensemble fini de segments de droite joignant un sommet à l'autre.
- Le polygone comprend un ensemble de paires de coordonnées (x, y) où chaque paire est le sommet du polygone. Le côté du polygone est la ligne tracée entre deux paires de coordonnées successives et un segment de ligne est tracé de la première paire à la dernière paire.
- On utilise la méthode `drawPolygon(int[] x, int[] y, int numberofpoints)`.

Dessiner un polygone

- Un polygone est une figure fermée avec un ensemble fini de segments de droite joignant un sommet à l'autre.
- Le polygone comprend un ensemble de paires de coordonnées (x, y) où chaque paire est le sommet du polygone. Le côté du polygone est la ligne tracée entre deux paires de coordonnées successives et un segment de ligne est tracé de la première paire à la dernière paire.
- On utilise la méthode `drawPolygon(int[] x, int[] y, int numberofpoints)`.

Dessiner un polygone

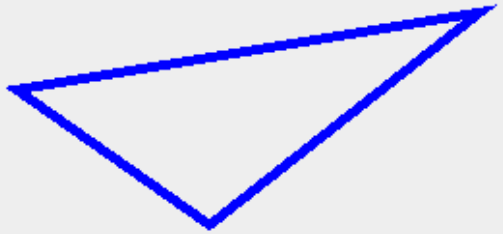
- Un polygone est une figure fermée avec un ensemble fini de segments de droite joignant un sommet à l'autre.
- Le polygone comprend un ensemble de paires de coordonnées (x, y) où chaque paire est le sommet du polygone. Le côté du polygone est la ligne tracée entre deux paires de coordonnées successives et un segment de ligne est tracé de la première paire à la dernière paire.
- On utilise la méthode `drawPolygon(int[] x, int[] y, int numberofpoints)`.

Dessiner un polygone (Exemple : Triangle)

```
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est maintenant dans le
         panneau
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      int x[] = { 10, 250, 110};
      int y[] = { 150, 110, 220};
      int numberofpoints = 3;
      g2D.drawPolygon(x, y, numberofpoints);
      }
  }
```

Exemple

```
class MaFenetre extends JFrame{
    MonPanneau panel = new MonPanneau();
    public MaFenetre(){
      this.setTitle("Premier dessin 2D");
      this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_
      this.add(panel);
      this.pack();//au lieu de this.setSize(500,50
      this.setLocationRelativeTo(null);
      this.setVisible(true);
      }
  }
//ajout d'un Jpanel
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,50
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est main
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      int x[] = { 10, 250, 110};
      int y[] = { 150, 110, 220};
      int numberofpoints = 3;
      g2D.drawPolygon(x, y, numberofpoints);
      }
  }
```

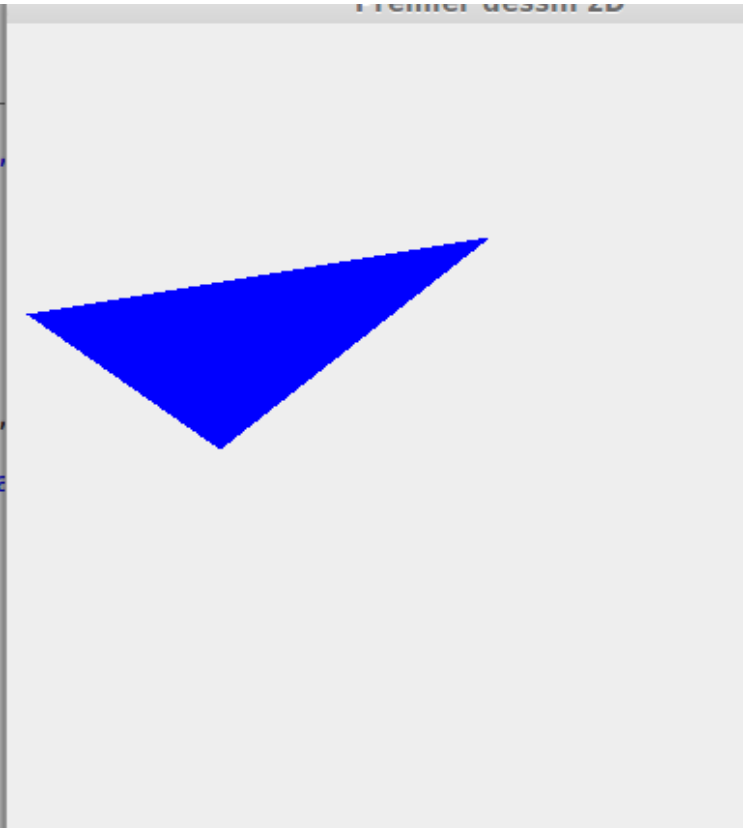


Dessiner un polygone (Exemple : Triangle)

```
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est maintenant dans le
         panneau
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      int x[] = { 10, 250, 110};
      int y[] = { 150, 110, 220};
      int numberofpoints = 3;
      g2D.fillPolygon(x, y, numberofpoints);
      }
  }
```

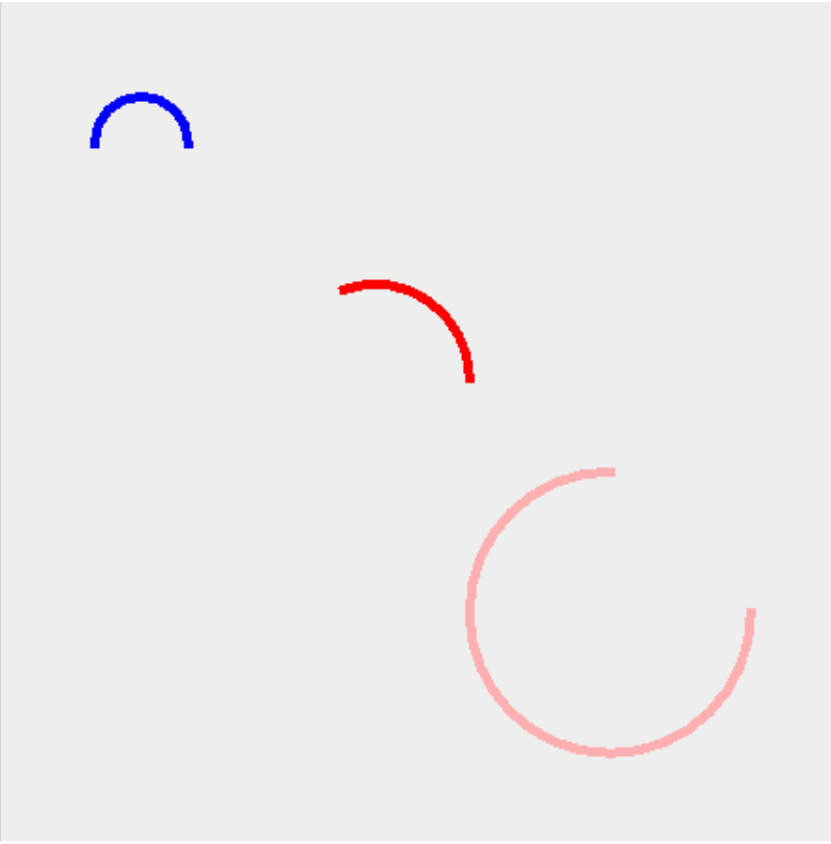
Exemple

```
  public MaFenetre(){
    this.setTitle("Premier dessin 2D");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_
    this.add(panel);
    this.pack();//au lieu de this.setSize(500,
    this.setLocationRelativeTo(null);
    this.setVisible(true);
    }
}
/ajout d'un Jpanel
lass MonPanneau extends JPanel{
  public MonPanneau(){
      this.setPreferredSize(new Dimension(500,
      }
  public void paint(Graphics g){//paint est ma
    Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
    g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
    g2D.setPaint(Color.blue);
    int x[] = { 10, 250, 110};
    int y[] = { 150, 110, 220};
    int numberofpoints = 3;
    //g2D.drawPolygon(x, y, numberofpoints);
    g2D.fillPolygon(x, y, numberofpoints);
    }
}
```



Exemple

```
  MonPanneau panel = new MonPanneau();
  public MaFenetre(){
    this.setTitle("Premier dessin 2D");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT
    this.add(panel);
    this.pack();//au lieu de this.setSize(506
    this.setLocationRelativeTo(null);
    this.setVisible(true);
    }
 }
/ajout d'un Jpanel
lass MonPanneau extends JPanel{
  public MonPanneau(){
      this.setPreferredSize(new Dimension(506
      }
  public void paint(Graphics g){//paint est m
    Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
    g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
    g2D.setPaint(Color.blue);
    g2D.drawArc(50, 50, 50, 50,0,180);
    g2D.setPaint(Color.red);
    g2D.drawArc(150, 150, 100, 100,0,110);
    g2D.setPaint(Color.pink);
    g2D.drawArc(250, 250, 150, 150,0,-270);
    }
 }
ublic class DessinerArc{
```



Dessiner une chaine de caractères

```
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est maintenant dans le
         panneau
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(15));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawString("Bonjour tout le monde!",100, 100);
      }
  }
```

Exemple

```
      this.setVisible(true);
      }
  }
//ajout d'un Jpanel
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est maintenant
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(15));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawString("Bonjour tout le monde!",100, 100);
      }
  }
public class DessinerChaine{
    public static void main(String[] args){
      MaFenetre F = new MaFenetre();
      }
  }
```

Bonjour tout le monde!

Dessiner une chaine de caractères

On peut changer le fond comme suit :

```
class MonPanneau extends JPanel{
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
        }
    public void paint(Graphics g){//paint est maintenant dans le
         panneau
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(15));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.setFont(new Font("Ink free", Font.BOLD, 30));
      g2D.drawString("Bonjour tout le monde!",100, 100);
      }
  }
```

Exemple

```
    this.setTitle("Premier dessin 2D");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSI
    this.add(panel);
    this.pack();//au lieu de this.setSize(500,500);
    this.setLocationRelativeTo(null);
    this.setVisible(true);
    }
}
ajout d'un Jpanel
ass MonPanneau extends JPanel{
  public MonPanneau(){
      this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
      }
  public void paint(Graphics g){//paint est maintenan
    Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
    g2D.setStroke(new BasicStroke(15));
    g2D.setPaint(Color.blue);
    g2D.setFont(new Font("Ink free", Font.BOLD, 30));
    g2D.drawString("Bonjour tout le monde!",100, 100)
    }
```

Ajouter une image

- La méthode `drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer)` insère l'image *img* dans le graphique.
- L'emplacement (x, y) spécifie la position du coin supérieur gauche de l'image. Le paramètre *observer* notifie l'application des mises à jour d'une image chargée de manière asynchrone. Le paramètre *observer* n'est pas fréquemment utilisé directement, il est donc généralement nul.

Ajouter une image

- La méthode `drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer)` insère l'image *img* dans le graphique.
- L'emplacement (x, y) spécifie la position du coin supérieur gauche de l'image. Le paramètre *observer* notifie l'application des mises à jour d'une image chargée de manière asynchrone. Le paramètre *observer* n'est pas fréquemment utilisé directement, il est donc généralement nul.

Ajouter une image

```
import java.awt.*;import javax.swing.*;
class MaFenetre extends JFrame{
    MonPanneau panel;
    public MaFenetre(){
      panel = new MonPanneau();
      this.setTitle("Premier dessin 2D");
      this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      this.add(panel);
      this.setSize(500,500);
      this.setLocationRelativeTo(null);
      this.setVisible(true);
      }
  }
```

Ajouter une image

```
class MonPanneau extends JPanel{
    Image image;
    public MonPanneau(){
        image = new ImageIcon("Image.png").getImage();
        this.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
         }
    public void paint(Graphics g){
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.drawImage(image,0,0,null);
      }
  }
public class AjouterImage{
    public static void main(String[] args){
      MaFenetre F = new MaFenetre();
      }
  }
```

Exemple

```
import java.awt.*;import javax.swing.*;
class MaFenetre extends JFrame{
    MonPanneau panel;
    public MaFenetre(){
      panel = new MonPanneau();
      this.setTitle("Premier dessin 2D");
      this.setDefaultCloseOperation(JFrame
      this.add(panel);
      //this.pack();//au lieu de
      this.setSize(500,500);
     // this.setLocationRelativeTo(null);
      this.setVisible(true);
      }
  }
//ajout d'un Jpanel
class MonPanneau extends JPanel{
    Image image;
    public MonPanneau(){
        image = new ImageIcon("Image.png")
        this.setPreferredSize(new Dimensio
        }
    public void paint(Graphics g){//paint
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.drawImage(image,0,0,null);
```

Animer un dessin

La classe `Timer` est un scheduler basique qui permet la planification de l'exécution d'une tâche (ActionEvents) pour une seule exécution ou pour une exécution répétée à intervalles réguliers.

`Exemple:` un objet d'animation qui utilise un `Timer` comme déclencheur pour dessiner ses images.

La configuration d'une `Timer` implique :

- la création d'un objet Timer
- l'enregistrement d'un ou plusieurs écouteurs d'action sur celui-ci
- le démarrage du `Timer` à l'aide de la méthode `start()`.

Animer un dessin

La classe `Timer` est un scheduler basique qui permet la planification de l'exécution d'une tâche (ActionEvents) pour une seule exécution ou pour une exécution répétée à intervalles réguliers.
`Exemple:` un objet d'animation qui utilise un `Timer` comme déclencheur pour dessiner ses images.
La configuration d'une `Timer` implique :

- la création d'un objet Timer
- l'enregistrement d'un ou plusieurs écouteurs d'action sur celui-ci
- le démarrage du `Timer` à l'aide de la méthode `start()`.

Animer un dessin

Le code suivant crée et démarre un `Timer` qui déclenche un événement d'action une fois par seconde (comme spécifié par le premier argument du constructeur Timer). Le deuxième argument du constructeur Timer spécifie un écouteur pour recevoir les événements d'action du `Timer`.

```
int delay = 1000; //milliseconds
  ActionListener taskPerformer = new
      ActionListener() {
       public void actionPerformed(ActionEvent
           evt) {
            //...Perform a task...
       }
  };
  new Timer(delay, taskPerformer).start();
```

Animer un dessin

```
import java.awt.*;import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;import javax.swing.event.*;
class MaFenetre extends JFrame{
    MonPanneau panel = new MonPanneau();
    public MaFenetre(){
      this.setTitle("Animer un ovale");
      this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      this.add(panel);
      this.setSize(500,500);
      this.setLocationRelativeTo(null);
      this.setVisible(true);
      }
  }
```

Animer un dessin

```
//ajout d'un Jpanel
class MonPanneau extends JPanel implements ActionListener{
    final int panWidth= 500, panheight= 500;//largeur et hauteur
         du panneau
    Timer timer;
    int x = 0, y = 0;
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(panWidth,panheight));
        timer = new Timer(100,this);
        timer.start();
         }
    public void paint(Graphics g){
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawOval(x, y, 50, 50);
      }

    public void actionPerformed(ActionEvent e){

    }
  }
```

Animer un dessin(suite)

```
class MonPanneau extends JPanel implements ActionListener{
    final int panWidth = 500, panheight = 500;
    Timer timer;
    int xv = 1, yv = 1; //velocity = rapidite
    int x = 0, y = 0;
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(panWidth,panheight));
        timer = new Timer(100,this);
        timer.start();
         }
    public void paint(Graphics g){
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawOval(x, y, 50, 50);
      }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        x += xv;
        y += yv;
        repaint();
    }
  }
```

Animer un dessin (suite)

```
class MonPanneau extends JPanel implements ActionListener{
    final int panWidth = 500, panheight = 500;
    Timer timer;
    int xv = 1, yv = 1, x = 0, y = 0;
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(panWidth,panheight));
        timer = new Timer(100,this);
        timer.start(); }
    public void paint(Graphics g){
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawOval(x, y, 50, 50);
      }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        if(x>=panWidth || x<0)
              xv *= -1;
        if(y>=panheight || y<0)
              yv *= -1;
        x += xv;
        y += xv;
        repaint();
    }
```

Animer un dessin (suite)

```
class MonPanneau extends JPanel implements ActionListener{
    final int panWidth = 500, panheight = 500;
    Timer timer;
    int xv = 1, yv = 1, x = 0, y = 0;
    public MonPanneau(){
        this.setPreferredSize(new Dimension(panWidth,panheight));
        timer = new Timer(100,this);
        timer.start();
         }
    public void paint(Graphics g){
      Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
      g2D.setPaint(Color.white);
      g2D.fillRect(0, 0, panWidth, panheight);
      g2D.setStroke(new BasicStroke(5));
      g2D.setPaint(Color.blue);
      g2D.drawOval(x, y, 50, 50);
      }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        if(x>=panWidth || x<0)
              xv *= -1;
        if(y>=panheight || y<0)
              yv *= -1;
        x += xv;
```

Animer un dessin (suite)

```
public class AnimerOvale{
    public static void main(String[] args){
      MaFenetre F = new MaFenetre();
      }
  }
```

Exemple 2 : Animer une image

```
class MonPanneau extends JPanel implements ActionListener{
   final int panWidth = 500, panheight= 500;
   Image image;
   Timer timer;
   int xv = 1, yv = 1,  x = 0, y = 0;
   public MonPanneau(){
      this.setPreferredSize(new Dimension(panWidth,panheight));
      image = new ImageIcon("space.png").getImage();
      timer = new Timer(10,this);
      timer.start();}
   public void paint(Graphics g){
     Graphics2D g2D = (Graphics2D) g;
     g2D.drawImage(image,x,y,null);
     }
   public void actionPerformed(ActionEvent e){
      if(x>=panWidth-image.getWidth(null) || x<0)
                    xv *= -1;
      if(y>=panheight-image.getHeight(null) || y<0)
                    yv *= -1;
      x += xv;
      y += xv;
      repaint();
   }
```